

HISTORIAS DE USUARIO PROYECTO “ARES”

- **HU01:** Como paciente, quiero que el dispositivo mida mi señal cardíaca constantemente para detectar problemas a tiempo.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El dispositivo debe capturar la señal eléctrica del corazón (ECG) de forma continua mientras esté encendido. El sistema debe procesar esta señal en tiempo real para extraer la frecuencia cardíaca y verificar que se mantenga dentro de los parámetros normales sin interrupciones

- **HU02:** Como usuario, quiero recibir un aviso en mi celular si el sistema detecta una arritmia para buscar ayuda médica.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Cuando el sistema detecta una arritmia, se enviará una notificación a los familiares y al médico personal del paciente, mediante la aplicación móvil, en un tiempo menor a los 5 segundos

- **HU03:** Como familiar, quiero recibir la ubicación GPS del paciente en caso de emergencia para llegar rápido al lugar.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El dispositivo va a incluir un módulo GPS, para mostrar la ubicación del usuario (Esto lo va a hacer juntando las coordenadas de latitud y longitud)

- **HU04:** Como adulto mayor, quiero un dispositivo que sea portátil y no invasivo para usarlo todo el día sin molestias.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El dispositivo va a ser un top (parecido al que usan los futbolistas), para que la persona lo pueda llevar puesto cómodamente, debajo de la ropa todo el tiempo que quiera

- **HU05:** Como deportista, quiero ver mi ritmo cardíaco en tiempo real en la app para controlar mi esfuerzo físico.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: La aplicación debe calcular la frecuencia cardíaca (BPM) a partir de la señal del filtro y actualizar el valor en pantalla cada 1 segundo. Además, debe mostrar un código de colores (ej. Verde, Amarillo, Rojo) según la intensidad del esfuerzo para que el deportista pueda leerlo de un vistazo

- **HU06:** Como paciente, quiero que la app guarde mis datos cardíacos para mostrárselos a mi médico en la próxima consulta.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: La aplicación generará una base de datos local o en la nube que almacena el historial de frecuencia cardíaca y eventos detectados

- **HU07:** Como usuario, quiero que el dispositivo se conecte por Bluetooth a mi teléfono para no usar cables incómodos.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El dispositivo se conectará al teléfono del usuario mediante conexión Bluetooth, y se restablece automáticamente, si el usuario se aleja y vuelve al rango de cobertura (10 metros aproximadamente)

- **HU08:** Como usuario, quiero saber si un electrodo se despegó para asegurar que la medición sea correcta.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Si la impedancia entre los electrodos supera un umbral crítico (señal de cable suelto), el dispositivo suspenderá el análisis de las arritmias y mandará un aviso visual o sonoro de "Electrodo Desconectado"

HU09: Como bombero, quiero usar el sensor en mi trabajo para prevenir infartos por el estrés del rescate.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El sensor debe seguir midiendo bien aunque el bombero se mueva mucho, transpire o esté en una situación de mucho esfuerzo. Esto se lograra usando filtros para la señal, y una aislación térmica y de humedad para que el fuego y el sudor no afecte en el dispositivo

- **HU10:** Como estudiante, quiero que el dispositivo sea de bajo costo para que más personas puedan acceder a él.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El aparato deberá estar fabricado con piezas que se consigan fácil en cualquier casa de electrónica, para que el precio final sea barato

- **HU11:** Como cardiólogo, quiero más dispositivos de prevención para evitar la muerte súbita en recién nacidos.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El sistema debe ser capaz de detectar episodios de bradicardia (ritmo muy bajo) o apneas prolongadas. En caso de que los latidos bajen de un umbral de seguridad preestablecido para lactantes, el dispositivo debe disparar una alarma sonora de alta prioridad en el celular vinculado de forma inmediata

- **HU12:** Como usuario, quiero que la batería dure varias horas para no tener que cargarla constantemente.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El dispositivo, utilizando una batería 18650, debe garantizar una autonomía mínima de 12 horas de funcionamiento continuo con el Bluetooth activo y los sensores enviando datos, asegurando que el usuario pueda completar su jornada sin recargas intermedias

- **HU13:** Como paciente, quiero que el aparato sea resistente a golpes para que no se rompa con el uso diario.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: La caja que guarda la electrónica debe estar hecha de un material resistente, que soporte caídas accidentales desde la altura de la cintura

- **HU14:** Como inversor, quiero ver los avances del proyecto en redes sociales para conocer su desarrollo.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Se creará un perfil del proyecto (en Instagram o LinkedIn) donde se publiquen fotos de los prototipos, y los avances del equipo

- **HU15:** Como adulto mayor, quiero que la interfaz de la aplicación sea sencilla para entender mis alertas sin complicaciones técnicas.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: La aplicación debe usar letras grandes, colores claros (Verde=Bien, Rojo=Alerta) y tener pocos botones para que cualquier persona pueda usarla sin ayuda de otras personas

- **HU16:** Como paciente, quiero que el aparato se venda en muchos lugares para que sea fácil de conseguir.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El diseño debe permitir una fabricación sencilla para que el producto pueda distribuirse en farmacias, ortopedias o tiendas de electrónica

- **HU17:** Como distribuidor, quiero obtener grandes cantidades del dispositivo para poder ampliar el número de ventas.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El diseño electrónico debe utilizar componentes estándar y una placa (PCB) que pueda ser fabricada y ensamblada automáticamente por empresas externas en grandes cantidades

- **HU18:** Como inversor, quiero profesionalismo en el equipo desarrollador para mi empresa.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El equipo debe presentar una carpeta técnica completa que incluya esquemáticos, códigos de programación comentados, presupuestos, entre otras cosas

- **HU19:** Como paciente, quiero que la aplicación sea compatible con distintos celulares, para no tener que comprar uno nuevo

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: La aplicación móvil debe ser desarrollada para versiones de Android ampliamente utilizadas (por ejemplo desde la versión 8.0 en adelante) y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla

- **HU20:** Como responsable de marketing, quiero que el producto sea visualmente atractivo, para captar el interés de inversores finales

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El dispositivo final debe tener una carcasa con un diseño moderno y el logo de ARES visible, y la aplicación debe tener una identidad visual coherente y atractiva

- **HU21:** Como médico, quiero un dispositivo no invasivo para que el paciente no sufra molestias físicas

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El sistema debe usar electrodos secos o de gel hipoalergénico integrados en el top, que no pinchen ni dañen la piel del usuario

- **HU22:** Como desarrollador, quiero que el circuito use componentes SMD para que el tamaño de la placa sea lo más chico posible

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El diseño de la placa (PCB), debe utilizar resistencias y capacitores de montaje superficial (SMD), logrando un tamaño final que no supere los 6X6 cm

- **HU23:** Como usuario, quiero poder configurar a que familiares les llega mi ubicación para no invadir mi propia privacidad

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: La aplicación deberá tener un menú de "Contactos de Emergencia", donde el usuario pueda activar o desactivar individualmente a quien se le envía la ubicación mediante el GPS

- **HU24:** Como usuario, quiero un modo "Ahorro de Energía" para que el dispositivo dure más tiempo si me olvido de cargarlo

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Al activar este modo en la aplicación, la frecuencia de envío de datos al teléfono deberá reducirse a la mitad para bajar el consumo de la batería

- **HU25:** Como técnico de reparación, quiero que los cables internos del top usen conectores rápidos para cambiarlos si se cortan por el uso

- CRITERIO DE ACEPTACIÓN: La unión entre los electrodos y el módulo central debe hacerse mediante conectores tipo "snap" o "molex" que no requieran soldadura para el recambio

- **HU26:** Como usuario, quiero que la app funcione en "segundo plano" para poder usar otras aplicaciones mientras ARES me cuida

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El servicio de monitoreo no debe cerrarse aunque el usuario abra redes sociales o juegos, manteniendo la conexión activa en la barra de notificaciones

- **HU27:** Como familiar, quiero que la app me avise si el dispositivo de mi abuelo se quedó sin batería, para recordarle que lo ponga a cargar

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El sistema debe enviar una notificación automática al celular del contacto de emergencia cuando la batería del ARES baje del 15%

- **HU28:** Como usuario, quiero que los datos históricos de mi corazón se borren automáticamente después de un mes para no ocupar espacio innecesario en mi celular

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: La aplicación debe incluir una función de limpieza automática que elimine registros viejos que superen los 30 días de antigüedad

- **HU29:** Como usuario, quiero que el dispositivo entre en "Modo Sueño" (consumo mínimo) cuando no detecta pulso por más de 5 minutos

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: El microcontrolador debe reducir su consumo a menos de 10mA si los sensores no detectan actividad cardíaca, para ahorrar batería

- **HU30:** Como paciente, quiero que la app tenga un botón de "Llamar a Emergencias" directo, para no tener que buscar el número en la agenda durante una crisis

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: La interfaz debe mostrar un botón rojo que, al tocarlo, abra el marcador del teléfono con el número de emergencias local (ej. 107 o 911) precargado

